



O Hipocampo Como Modulador Central na Teoria da Mente Preditiva: Uma Revisão Integrativa

Gouveia, Georis | Universidade Estadual da Paraíba | georis.samuel@aluno.uepb.edu.br

Rocha, Tiago | Universidade Estadual da Paraíba | tiago.r@aluno.uepb.edu.br

Brito, Aline | Universidade Estadual da Paraíba | macedo.aline@aluno.uepb.edu.br

Oliveira, Shara | Universidade Estadual da Paraíba | shara.oliveira@aluno.uepb.edu.br

Souto, Sabrina | Universidade Estadual da Paraíba | sabrinadfs@servidor.uepb.edu.br

INTRODUÇÃO

A mente, segundo a teoria da mente preditiva, funciona como uma máquina de prever: o cérebro gera hipóteses sobre o mundo (predições descendentes) e as ajusta sempre que a realidade destoia do esperado (erros de predição ascendentes), minimizando a incerteza sobre o ambiente (energia livre variacional). Nessa hierarquia, o hipocampo tem papel central: ele antecipa os sinais do córtex entorrinal e integra as informações do neocórtex, sendo o principal elo na formação e na evocação da memória episódica.



Fig. 1 - Inferência Bayesiana como fundamento da teoria da Mente Preditiva.

OBJETIVOS

Compreender o hipocampo como modulador central da mente preditiva, especificamente:

- Como ele integra, na via ascendente, as informações sensoriais vindas do córtex entorrinal;
- Como ele emite, na via descendente, predições baseadas no contexto do neocórtex, fundamentais para a memória episódica.

MÉTODOS

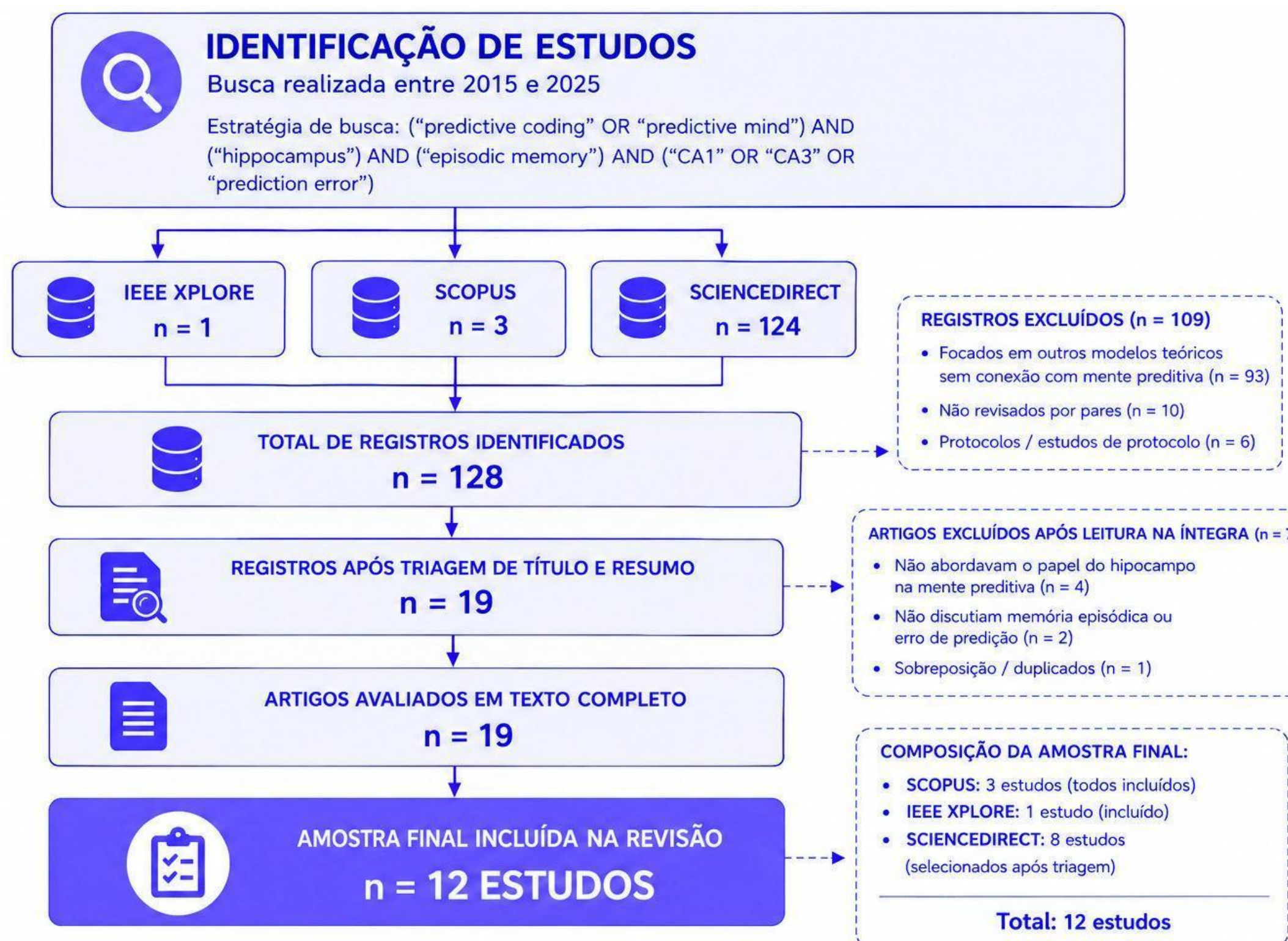


Fig. 2 - Fluxograma PRISMA da seleção dos estudos.

RESULTADOS

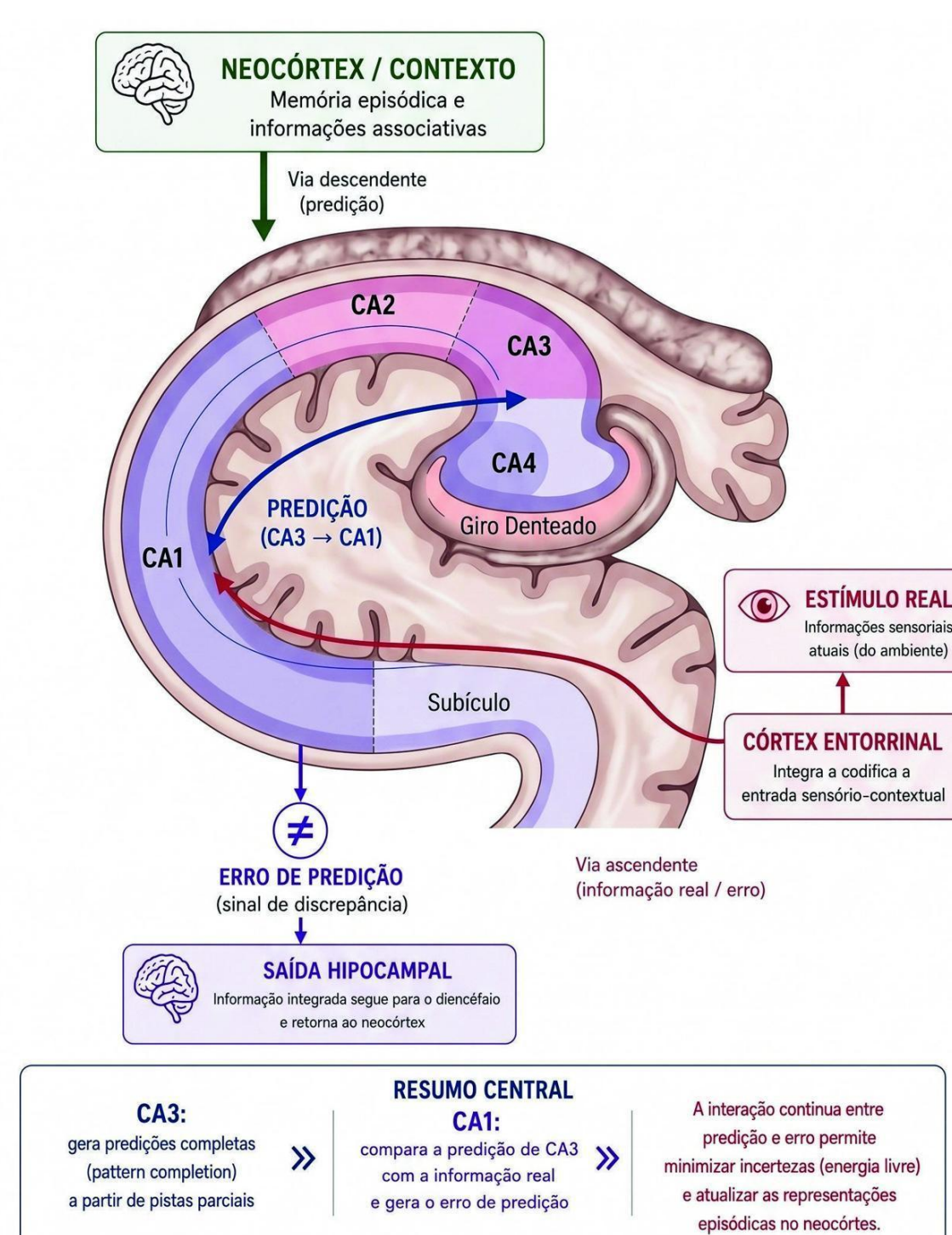


Fig. 3 - Vias de predição (CA3→CA1) e de erro (CE→CA1).

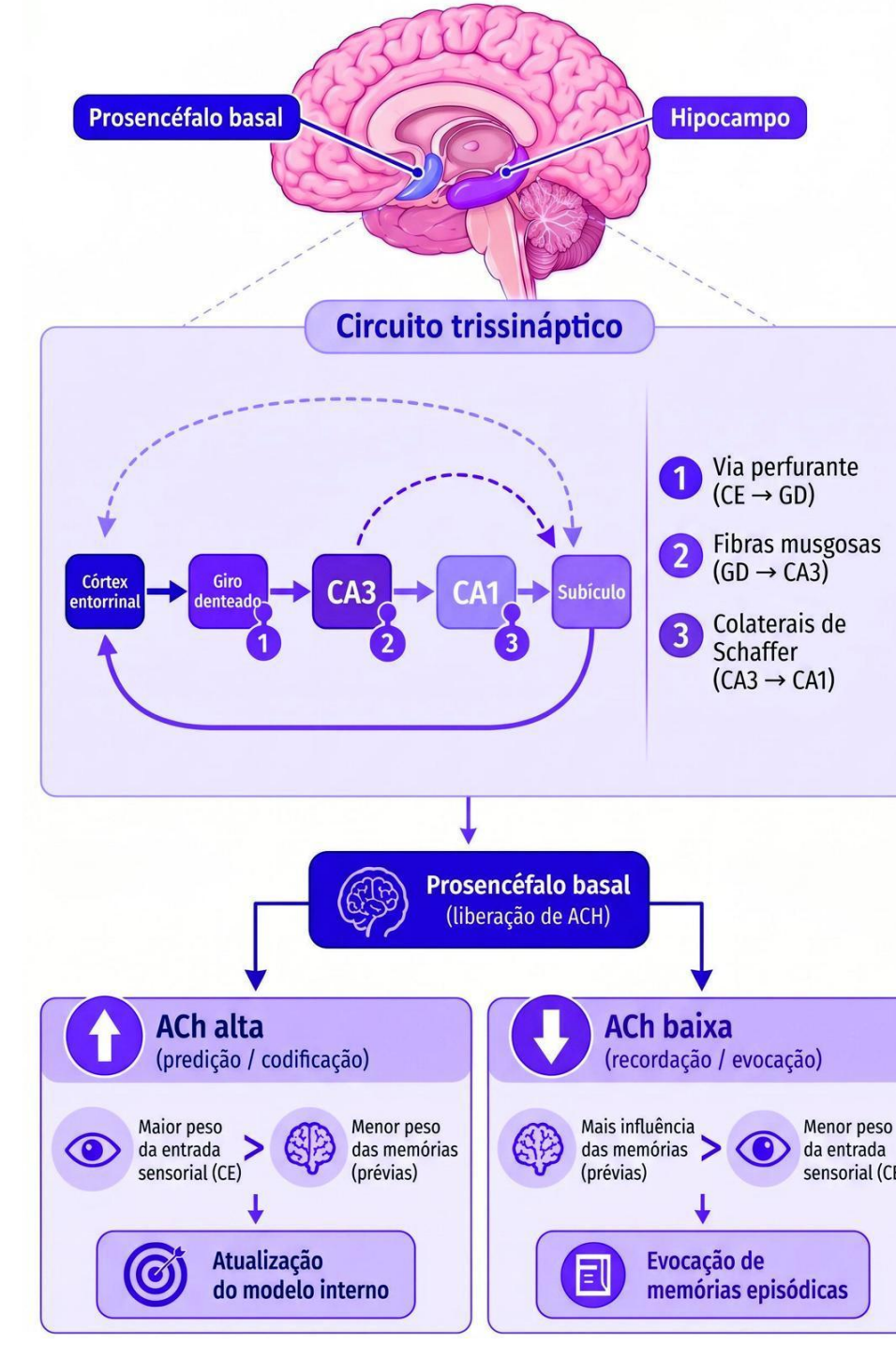


Fig. 4 - Modulação colinérgica como fator decisivo entre preservação e atualização da memória.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O hipocampo atua como elo principal entre percepção e memória na mente preditiva. Ademais, o ajuste fino proporcionado pela acetilcolina sobre os erros de predição define o limiar dinâmico entre preservar representações passadas ou reconstruí-las, fornecendo um modelo unificado para investigações futuras na relação entre a neurociência cognitiva, a computação neural e a aprendizagem.

CONFLITOS

Os autores declaram não haver conflitos de interesse que possam ter influenciado o trabalho apresentado neste artigo.

REFERÊNCIAS

- BARRON, H. C.; AUKSZTULEWICZ, R.; FRISTON, K. Prediction and memory: a predictive coding account. *Progress in Neurobiology*, v. 192, p. 101821, 2020. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.pneurobio.2020.101821>.
- BOELTZIG, M.; SIESTRUP, S.; BRAMÃO, I.; SCHUBOTZ, R. I. To update or to separate: neural signatures and consequences of latent cause inference in episodic memory. *NeuroImage*, v. 332, p. 121898, 2026. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.neuroimage.2026.121898>.
- CHEN, Y.; ZHANG, H.; CAMERON, M.; SEJNOWSKI, T. Predictive sequence learning in the hippocampal formation. *Neuron*, v. 112, n. 16, p. 2645-2658, 2024. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.neuron.2024.05.024>.
- FONTAINE, L.; ALEXANDRE, F. Semantic and episodic memories in a predictive coding model of the neocortex. In: *INTERNATIONAL JOINT CONFERENCE ON NEURAL NETWORKS (IJCNN)*, 2025. Anais [...]. IEEE, 2025. p. 1-6. DOI: <https://doi.org/10.1109/IJCNN64981.2025.11227322>.
- GROVES, I.; GRELLA, S. L.; HARLEY, C. W.; HARDT, O.; NADEL, L. How prediction error drives memory updating: role of locus coeruleus-hippocampal interactions. *Trends in Neurosciences*, v. 48, n. 11, p. 865-876, 2025. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.tins.2025.09.003>.
- JIANG, L. P.; RAO, R. P. N. Dynamic predictive coding: a model of hierarchical sequence learning and prediction in the neocortex. *PLOS Computational Biology*, v. 20, n. 2, p. e111801, 2024. DOI: <https://doi.org/10.1371/journal.pcbi.1011801>.
- LEE, H. Toward the biological model of the hippocampus as the successor representation agent. *BioSystems*, v. 213, p. 104612, 2022. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.biosystems.2022.104612>.
- LIEDTKE, N.; BOELTZIG, M.; SIESTRUP, S.; SCHUBOTZ, R. I. Shaping memory from the start: initial prediction errors during first encoding. *NeuroImage*, v. 325, p. 121660, 2026. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.neuroimage.2025.121660>.
- LIU, K.; SIBILLE, J.; DRAGOI, G. Generative predictive codes by multiplexed hippocampal neuronal tuples. *Neuron*, v. 99, n. 6, p. 1329-1341, 2018. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.neuron.2018.07.047>.
- LIU, K.; SIBILLE, J.; DRAGOI, G. Orientation selectivity enhances context generalization and generative predictive coding in the hippocampus. *Neuron*, v. 109, n. 22, p. 3688-3698, 2021. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.neuron.2021.08.013>.
- QUENT, J. A.; HENSON, R. N.; GREVE, A. A predictive account of how novelty influences declarative memory. *Neurobiology of Learning and Memory*, v. 179, p. 107382, 2021. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.nlm.2021.107382>.
- SINCLAIR, A. H.; MANALILI, G. M.; BRUNEC, I. K.; ADCOCK, R. A.; BARENSE, M. D. Prediction errors disrupt hippocampal representations and update episodic memories. *Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS)*, v. 118, n. 51, p. e2117625118, 2021. DOI: <https://doi.org/10.1073/pnas.2117625118>.

